PIM IV · ADS · 4º SEMESTRE

UNIP · São José dos Campos · Novembro/2026

Nex_TI

Solução Web e Mobile de avaliação e apoio à aprendizagem para uma empresa fictícia de tecnologia educacional

Flashcards, revisão espaçada (SM-2), gamificação e as provas oficiais do ENADE, no site e no celular.

Gabriel Alves Moreira
H67HJI4

Maciel Costa da Silva
R280985

Maycon Douglas Inácio Silva
H719CD3

Miguel Angel Fernandez Ortiz
H7858F9

Rafael Mesquita
H6722I0

UNIP

github.com/MayconDIS/PIM_IV · nexti-pim-iv.vercel.app

Quem começa em TI tropeça nos termos técnicos

Muitos termos novos

Logo no primeiro semestre aparecem dezenas de conceitos de lógica, banco, redes e engenharia.

Estudo pouco sistemático

Sem revisão no tempo certo, o conteúdo some da memória antes da prova.

Sem acompanhamento

Ninguém vê quem está ficando para trás até a nota chegar.

Persona

Jovem de 18 a 20 anos, recém-saído do ensino médio, que quer entrar em TI e sente dificuldade com os termos técnicos. Faz o nivelamento, revisa com flashcards e usa os simulados do ENADE; XP e moedas mantêm o ritmo.

Esses problemas são hipóteses: a equipe propõe validá-los com usuários num piloto.

Nex_TI: um site, um app e uma API, com o mesmo banco

43 fases de estudo, incluindo o ENADE	**1198** cartas, com resumos e fontes	**31** disciplinas de AVA e ED dos quatro semestres	**3** perfis: Aluno, Tutor e Administrador
27 rotas na API, em camadas	**16** casos de uso modelados no Astah	**445** testes automáticos aprovados	**2** provas oficiais do ENADE (2017 e 2021)

O conteúdo reúne 43 fases e 1198 cartas. Site em React (Vercel), app em React Native, API em .NET 10 e banco SQL Server (Azure); a regra do SM-2 e das recompensas é a mesma no site, no app e na API.

Nex_TI Educacional: uma EdTech fictícia

Modelo de negócio

- Estudantes (B2C): plataforma de estudo e revisão.
- Instituições (B2B): ações de nivelamento com tutores acompanhando a turma.

Produtos e serviços

- Site e app de flashcards com revisão espaçada.
- Simulados do ENADE e teste de nivelamento.
- Painel do Tutor com o desempenho de cada aluno.

Estrutura proposta

Quatro funções: produto e parcerias; curadoria pedagógica; desenvolvimento e operação; atendimento e inclusão.

Processo principal

Curadoria seleciona e revisa o conteúdo → o aluno se cadastra, faz o nivelamento, estuda a trilha e acompanha o progresso → o tutor acompanha e modera.

Do problema às regras e requisitos

8
regras de negócio (RN01 a RN08)

14
requisitos funcionais (RF01 a RF14)

6
requisitos não funcionais (RNF01 a RNF06)

Exemplos de regras

- **RN01** XP e moedas calculados pela API: 5 XP e 10 moedas por fase, só na primeira conclusão.
- **RN03** Moedas só compram bônus (50 moedas cada).
- **RN05** Progresso não volta: XP e nível nunca diminuem.
- **RN06** Sempre existe um Administrador.

Rastreabilidade

Cada requisito está ligado a um épico e a um item do Product Backlog (PB01 a PB22) no Trello, e cada item, ao pull request que o entregou.

Estudar TI sem barreiras

Já no sistema

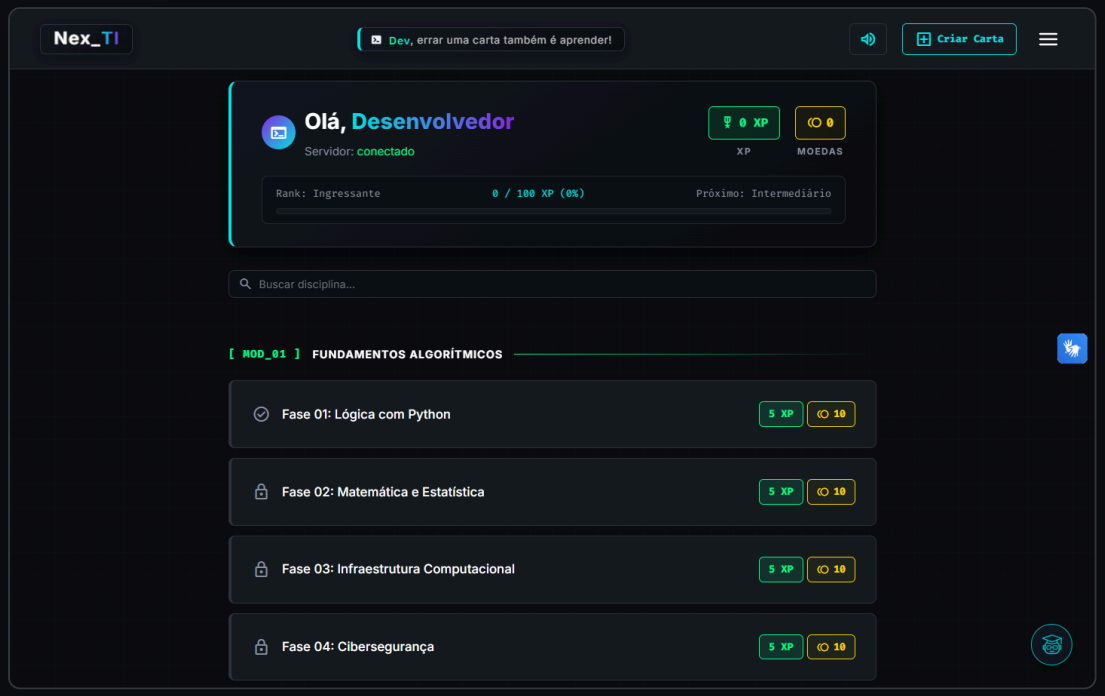
- VLibras (Libras), alto contraste e zoom da fonte.
- Tudo funciona pelo teclado, com foco visível e janelas anunciadas ao leitor de tela.
- Site no celular com botões de pelo menos 44 px.
- App que estuda sem internet.

Ações propostas

- Revisar exemplos e imagens para evitar estereótipos e incluir profissionais negros e afrodescendentes, com fontes.
- Política de uso e canal de relato contra discriminação.
- Orientação de privacidade e uso responsável (LGPD).

Acessibilidade ajuda, mas não substitui ações explícitas contra a discriminação; a política e o canal ainda precisam ser publicados e testados.

O site: React conversando com a API .NET 10

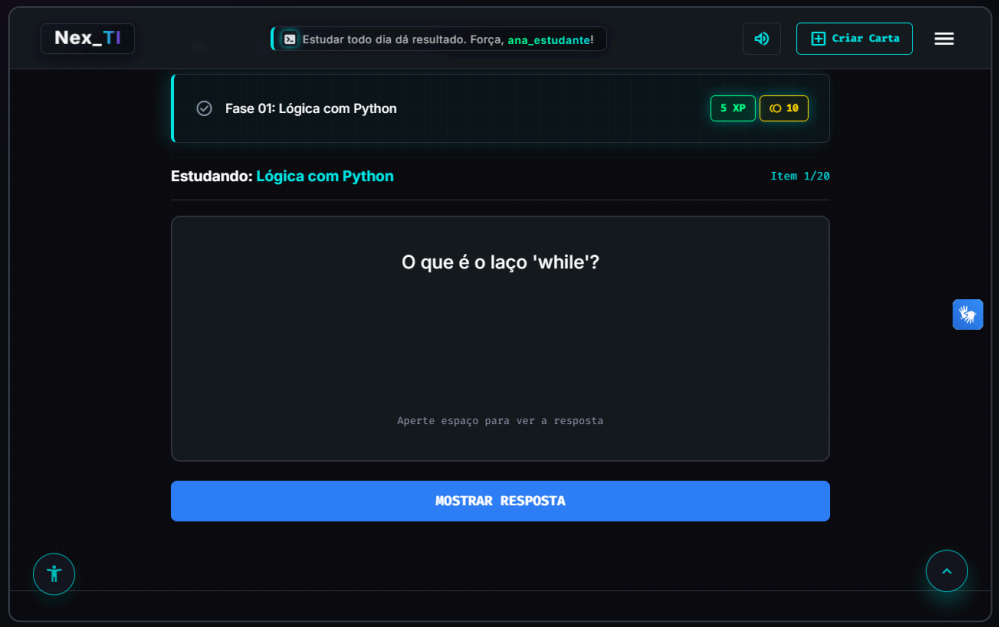


Painel do aluno (tela real)

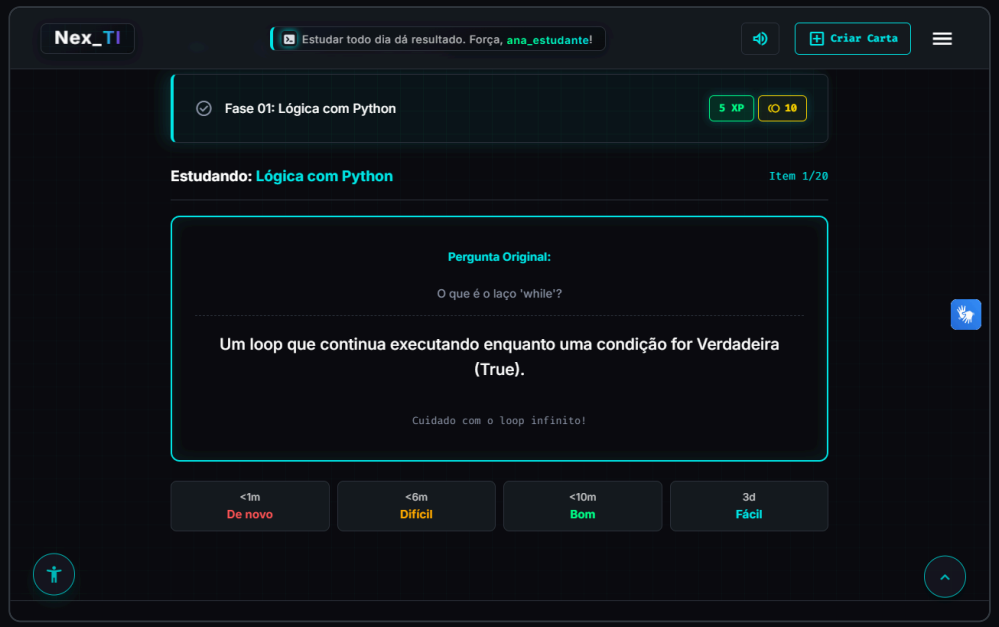
Como funciona

- Login com token JWT de 24 horas e limite de tentativas.
- 27 rotas REST: as rotas chamam serviços, e só os serviços falam com o banco.
- Perfis Aluno, Tutor e Administrador conferidos pela API.
- Senha forte conferida no navegador e na API, com aviso de senha vazada.

Cada resposta decide quando a carta volta



Frente da carta



Verso, com os quatro botões do SM-2

SM-2

Errei volta amanhã; Difícil, Bom e Fácil afastam a revisão. O intervalo para em 100 anos.

Recompensas

Concluir a fase paga XP e moedas uma vez; quem calcula é o servidor, não o navegador.

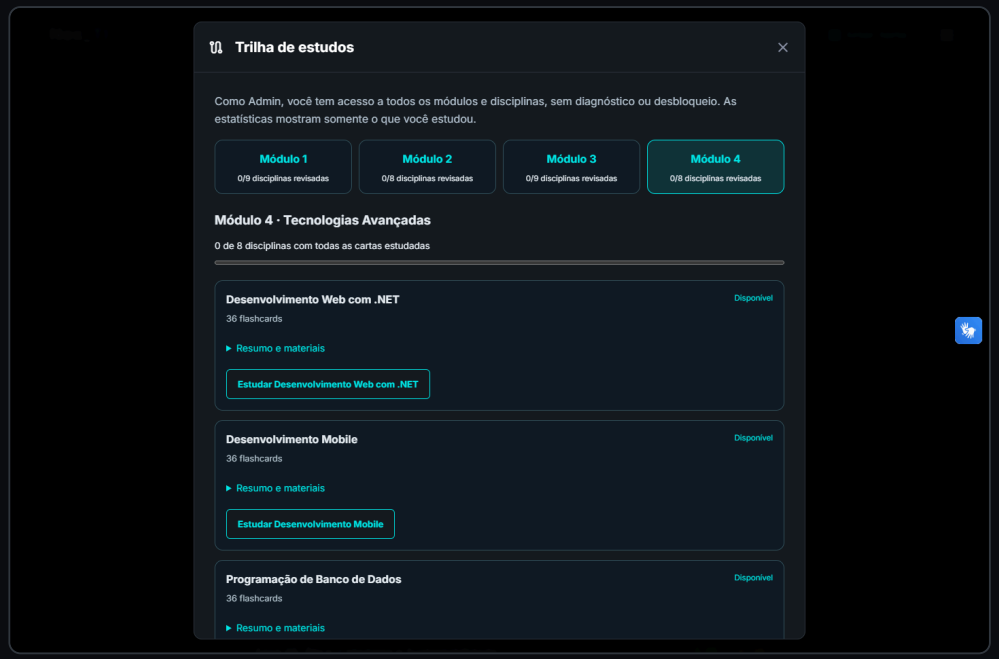
ENADE

Provas oficiais de 2017 e 2021, com o gabarito do INEP e a justificativa.

Tutor, Administrador, Trilha e o assistente Nexor



Painel do Tutor



Trilha por módulos

Tutor

Acompanha XP e SM-2 de cada aluno e modera as cartas.

Administrador

Faz tudo o que o Tutor faz e define o perfil de cada usuário.

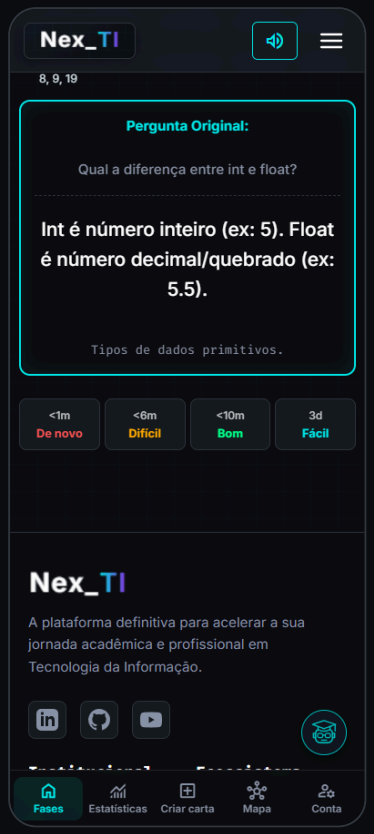
Trilha e Nexor

31 disciplinas organizadas por módulo; o Nexor consulta os materiais sem serviço externo.

O app estuda até sem internet



Painel



Carta e materiais

Telas e navegação

Login → Fases → Estudo → resultado → Fases, com o Progresso a um toque.

Autenticação

Token JWT guardado no cofre do aparelho (SecureStore); sessão expirada volta ao login.

Sincronização

Sem internet, a resposta espera numa fila no aparelho e é enviada depois.

Integração

As mesmas rotas e o mesmo pacote compartilhado do site; 26 testes automáticos.

API em camadas: rotas → serviços → banco

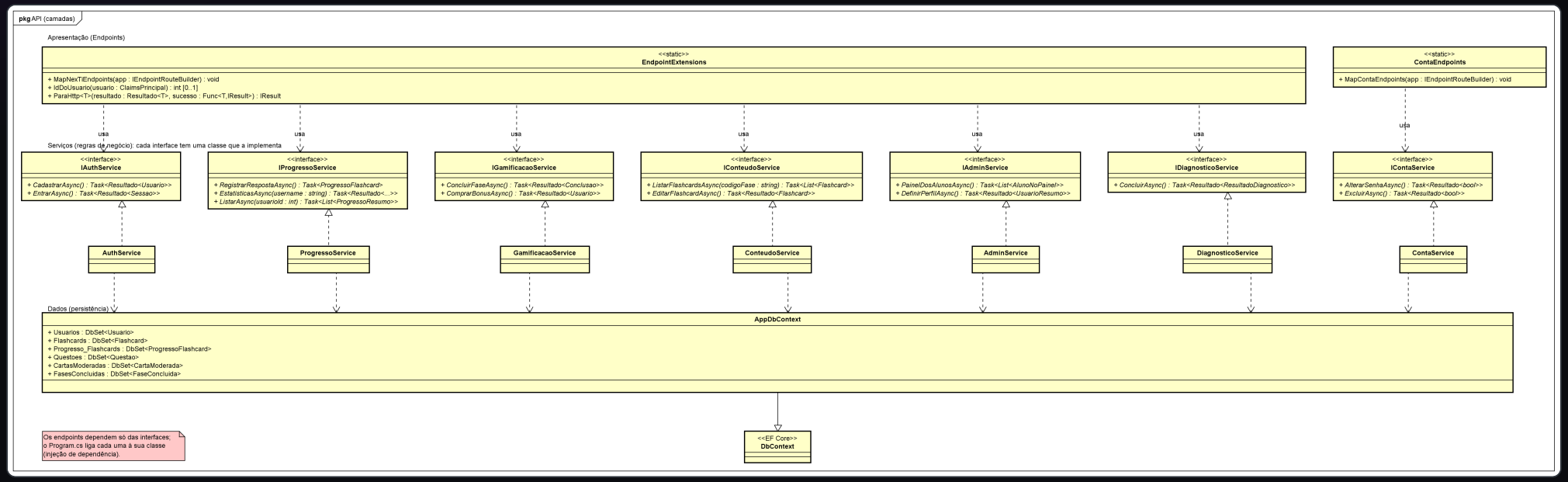


Diagrama de classes das camadas (Astah, gerado do código)

Site e app
Telas e o pacote compartilhado (conteúdo, SM-2, recompensas).

→

Rotas
Recebem o pedido e conferem o perfil.

→

Serviços
Uma interface por serviço, ligada por injeção de dependência.

→

Banco
Só os serviços usam o `AppDbContext` (EF Core).

16 casos de uso, todos tirados do código

Diagramas só do Astah

- Um gerador monta o arquivo do Astah a partir do código.
- Cada caso de uso tem um diagrama de classes e um de sequência.
- Todo elemento tem a explicação no campo Definition.

Perfis herdam

Usuário → Aluno → Tutor → Administrador: cada perfil faz tudo o que o anterior faz.

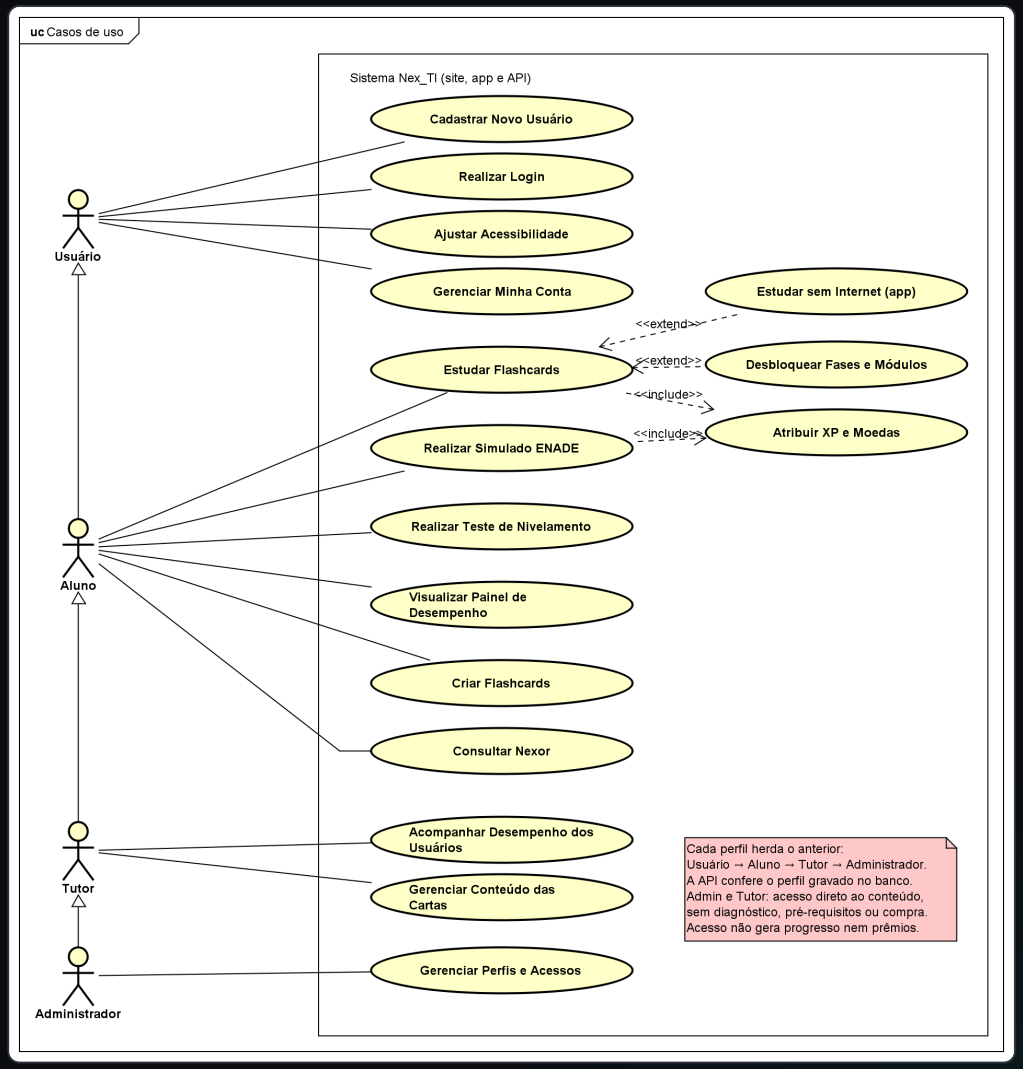
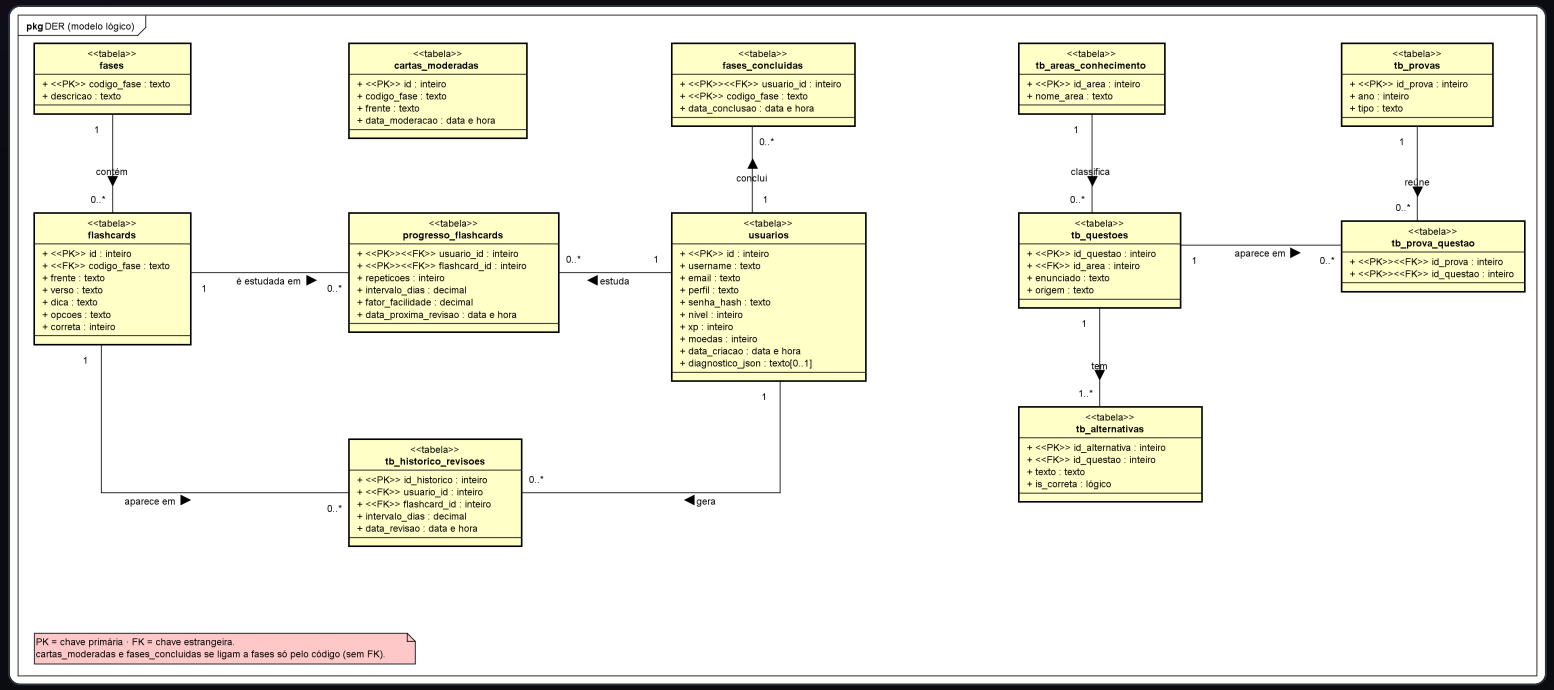


Diagrama de casos de uso

SQL Server com regras dentro do banco



DER (modelo lógico); MER e modelo físico estão no relatório

Triggers

`tg_progresso_historico` grava cada revisão; `tg_usuarios_protege_gamificacao` impede que XP ou nível diminuam.

Procedures e views

`sp_ranking_alunos`, `sp_estatisticas_aluno`, `sp_cadastrar_flashcard`; ranking e desempenho por fase.

Script completo

`NexTI_DB.sql` cria tudo; as migrations do EF Core versionam o esquema.

Publicado na nuvem, com deploy automático

Navegador
Site e app

→

Vercel
Site em React, com prévia de cada pull request

→

Azure App Service
API .NET 10

→

Azure SQL
Banco serverless, acessado só pela API

Contêineres
Dockerfile da API e do site; o docker-compose sobe banco, API e site com um comando.

CI/CD
A cada pull request: testes, imagens Docker e checagem de sincronia. A cada merge: deploy no Azure.

Monitoramento
Application Insights com erros e tempo de resposta, e teste de disponibilidade a cada 15 minutos.

Tudo em camadas gratuitas: a primeira requisição depois de um tempo parado pode levar até um minuto.

445 testes aprovados, rodando a cada pull request

PARTE	TESTES
API (unitários, integração, caixa preta e caixa branca)	270
Pacote compartilhado (inclui carga)	118
App de celular	26
Programa desktop (P.A. em .NET)	31

Os testes acharam defeitos de verdade

- Carga: o intervalo do SM-2 sem teto passava do ano 9999.
- Caixa branca: gravação de resposta sem validar a nota.
- Usabilidade: estatísticas contavam fase liberada como concluída.

Todos corrigidos, com teste novo para não voltar.

Sincronia automática

Um script confere se os números do relatório, do README e destes slides batem com o código, e se os diagramas são os do Astah.

Scrum com Kanban no Trello, em cinco sprints



Quadro do PIM IV no Trello

Como trabalhamos

- S1 planejamento · S2 banco e API · S3 site · S4 app · S5 testes, nuvem e entrega.
- Cada cartão leva o link do pull request que o entregou.
- Cada mudança entra por pull request revisado, um assunto por vez.
- Caminho crítico (CPM) calculado até a entrega.

A técnica funcionou; o aprendizado ainda precisa ser medido

Confirmado

- Site e app usam a mesma API e o mesmo banco.
- SM-2 e recompensas com a mesma regra nas três partes, calculadas no servidor.
- Publicado na nuvem, com testes, contêineres e monitoramento.

Ainda a medir

- Se a plataforma melhora a retenção do conteúdo.
- O efeito das ações de inclusão.
- A viabilidade econômica.

Próximos passos

Testar o app em aparelhos reais, fazer um piloto com uma turma de ingressantes (desempenho antes e depois) e ajustar a capacidade das sprints.

Nex_TI

Demonstração e perguntas

Site

nexti-pim-iv.vercel.app

Código e documentação

github.com/MayconDIS/PIM_IV

Relatório

Relatório ABNT e versão em Word na pasta `relatorio/`

Obrigado!